

Lista de insumos y equipos

Qué hace falta en cada lugar para usar el SIVEC PAP/VPH: el centro que toma la muestra, el laboratorio que la lee, el hospital que hace colposcopia y la gestión de la red. Incluye cómo instalar el lector de código de barras.

Precios referenciales (septiembre de 2026, mercado de Santa Cruz, en bolivianos): sirven para planificar, no para comprar. **Pedir al menos tres cotizaciones** antes de cualquier compra. Casi todos los centros ya tienen computadora e internet: se compra solo lo que falta.

IMPRESINDIBLE sin esto no funciona el circuito · **RECOMENDADO** evita problemas en el día a día · **OPCIONAL** mejora, se puede dejar para después · **YA EXISTE** normalmente ya está en el centro

1. Qué necesita cada lugar

Centro de salud (1er nivel) — toma y envío

- Computadora con Chrome e internet **YA EXISTE**
- Impresora láser A4 (etiquetas, hoja de remisión, D1, historia clínica) **IMPRESINDIBLE**
- Hojas de etiquetas adhesivas A4 **IMPRESINDIBLE**
- Portaláminas y bolsa/sobre para el lote **IMPRESINDIBLE**
- UPS (cortes de luz) **RECOMENDADO** · Router 4G de respaldo **RECOMENDADO**
- Lector de código de barras **OPCIONAL**

Laboratorio de citología (oncológico) — recepción e informe

- Computadora en recepción y en la mesa de lectura **YA EXISTE**
- **Lector de código de barras 2D USB** en recepción **IMPRESINDIBLE**
- Soporte de mesa para el lector (manos libres) **RECOMENDADO**
- UPS **RECOMENDADO**
- Impresora de etiquetas para láminas resistente a alcohol/xilol **OPCIONAL (fase 2)**

Hospital con colposcopia (2º/3er nivel, oncológico)

- Computadora en el consultorio de colposcopia **YA EXISTE**
- Impresora (contrarreferencia en papel si la paciente la pide) **YA EXISTE**
- Lector de código de barras (buscar a la paciente por la boleta) **OPCIONAL**
- Tablet de 10" junto al colposcopio **OPCIONAL**

Gestión de la red y administración

- Computadora o notebook con Chrome **YA EXISTE**
- Pantalla/TV con el tablero "en vivo" en la oficina de la red **OPCIONAL**
- Base de datos con respaldo diario (Supabase Pro) **IMPRESINDIBLE al crecer**
- Un correo por persona (Gmail sirve) **IMPRESINDIBLE**

2. Lista detallada

Insumo / equipo	Especificación mínima · modelos de referencia	Dónde · cantidad	Precio ref. (Bs)	Prioridad
Lector de código de barras 2D, USB con cable	Lee Code 128 (etiquetas actuales) y QR / DataMatrix (etiquetas chicas de lámina, fase 2). Funciona como teclado (HID), sin driver. Con cable, no bluetooth, para empezar. Ref.: Zebra DS2208, Honeywell Voyager 1470g; genéricos 2D (Netum, Eyoyo) sirven.	Laboratorio: 1 por recepción. Centros y colposcopia: opcional, 1.	250–450 genérico 900–1.400 marca	IMPRESC. lab
Soporte de mesa para el lector	Pie/atril que deja el lector apuntando hacia abajo: se pasan las láminas sin tocar el lector. Muchos lectores ya lo traen.	Laboratorio	60–150	RECOM.
Impresora láser A4 monocromática	Láser (la tinta de inyección se corre con la humedad y el alcohol y el código deja de leerse). Ref.: Brother HL-1212W, HP LaserJet M111w, Pantum P2500W.	1 por centro que toma PAP (si no tiene)	900–1.500 tónér 150–350	IMPRESC.
Hojas de etiquetas adhesivas A4	24 etiquetas por hoja (3 × 8, aprox. 70 × 37 mm), para impresora láser. Van en el portaláminas / frasco de VPH / ficha . El SIVÉC imprime 24 por hoja; se ajusta el tamaño exacto a la marca que se compre.	Centros: 1 hoja cada 24 tomas	3–6 por hoja caja de 100: 250–450	IMPRESC.
Láminas portaobjetos con extremo esmerilado	Las de siempre. El extremo esmerilado permite escribir el código con lápiz de grafito (resiste la tinción).	Centros	—	YA EXISTE
Portaláminas (mailers) y bolsa/sobre del lote	Portaláminas plástico de 1 a 5 láminas; una bolsa o sobre por lote con la hoja de remisión adentro.	Centros	3–8 c/u	IMPRESC.
UPS / no-break 600–800 VA	Da 10–15 minutos para guardar y apagar cuando se corta la luz.	1 por computadora que registra	350–600	RECOM.
Router 4G de respaldo + chip de datos	Si se cae el internet del centro, se sigue trabajando. Chip de Entel, Tigo o Viva con plan de datos.	1 por centro	250–450 + 70–150 / mes	RECOM.

Insumo / equipo	Especificación mínima · modelos de referencia	Dónde · cantidad	Precio ref. (Bs)	Prioridad
Impresora de etiquetas térmica (fase 2)	Para etiquetar la lámina misma : transferencia térmica con ribbon de resina y etiqueta de poliéster resistente a alcohol y xilol (la tinción de Papanicolaou los usa: el papel común se borra o se despega). Ref.: Zebra ZD421t / ZD230t. La térmica directa (Brother QL) no sirve para la lámina.	Laboratorio o centros grandes	2.500–4.500 etiquetas + ribbon aparte	OPCIONAL
Tablet de 10"	Android o iPad con Chrome, junto al colposcopio o para el pase de visita.	Colposcopia	1.500–2.500	OPCIONAL
Pantalla / TV con el tablero en vivo	Cualquier TV con entrada HDMI conectada a una PC, con el botón "Red" abierto.	Oficina de la red	1.800–3.500	OPCIONAL
Base de datos Supabase Pro	Respaldo diario automático, más capacidad y soporte. El plan gratis sirve para el piloto, pero se pausa si no se usa y no tiene respaldo diario.	SIVEC (uno para toda la red)	≈ 175 / mes USD 25	IMPRESC. al crecer
Correo por persona	Cada profesional entra con su propio usuario (Gmail u otro). Nunca compartir usuarios.	Todos	gratis	IMPRESC.
Google Chrome actualizado	El SIVEC funciona en Chrome o Edge actualizados, en Windows, Mac, Android o iPad.	Todas las computadoras	gratis	IMPRESC.

3. Cómo instalar el lector de código de barras

No necesita programas ni drivers. El lector USB funciona como un teclado: cuando lee una etiqueta, "escribe" el código y aprieta Enter. El SIVEC ya está preparado para recibirlo.

- 1 **Enchufar** el lector en un puerto USB de la computadora. Windows lo reconoce solo en unos segundos (a veces suena un pitido).
- 2 **Probar en el Bloc de notas:** abrir el Bloc de notas y leer una etiqueta impresa por el SIVEC. Tiene que aparecer el código, por ejemplo `M-26-000123` , y el cursor bajar a la línea siguiente (eso es el "Enter").
- 3 **Si el guion sale como ' o ?** (`M'26'000123`): pasa porque el lector escribe como teclado de EE.UU. y la computadora tiene teclado latinoamericano. **El SIVEC ya lo corrige solo**, así que se puede usar igual. Si se quiere que salga perfecto también en otros programas: en el manual del lector, leer el código de configuración *"Keyboard country: Latin American / Spanish"* o *"Emulate ALT + Keypad"*.
- 4 **Si no baja de línea** (no hace "Enter"): en el manual, leer el código *"Add CR suffix" / "Enter"*. Casi todos lo traen activado de fábrica.
- 5 **Code 128 activado** (viene de fábrica). En lectores 2D, dejar activados también **QR** y **DataMatrix** para las etiquetas chicas de la fase 2.
- 6 **Usarlo en el SIVEC (laboratorio):** Portal → Recepción → leer el código de la **hoja de remisión** (se abre el lote) → leer cada lámina (queda "✓ Llegó bien") → las que no sirven se marcan con el motivo → **Confirmar recepción**.

Consejos: leer a 5–15 cm, con buena luz y la etiqueta sin arrugas; imprimir las etiquetas en **láser**; si una etiqueta no se lee, escribir el código a mano en el mismo cuadro y apretar Enter.

¿Dónde va la etiqueta?

Qué	Cómo se identifica hoy (fase 1)	Fase 2 (si se compra impresora térmica)
Lámina de PAP	Código escrito con lápiz de grafito en el extremo esmerilado (resiste la tinción) + etiqueta con código de barras en el portaláminas	Etiqueta chica (≈ 22 × 22 mm) con QR/DataMatrix, de poliéster resistente al xilol, en el extremo esmerilado
Frasco de VPH	Etiqueta A4 con código de barras pegada en el frasco	Igual, en rollo
Lote	Hoja de remisión con el código del lote (2 copias: una viaja, otra queda firmada)	Igual

4. Presupuesto de referencia — piloto Red Centro

9 centros de salud + el laboratorio del oncológico + 1 hospital con colposcopia. Se asume que todos ya tienen computadora e internet.

Concepto	Cantidad	Mínimo (Bs)	Máximo (Bs)	Prioridad
Lector 2D USB para el laboratorio (+ soporte)	1	310	1.550	IMPRESC.
Hojas de etiquetas A4 (≈ 2.400 tomas/año ÷ 24)	100 hojas/año	300	600	IMPRESC.
Portaláminas y bolsas del lote (año)	≈ 600	1.800	4.800	IMPRESC.
Supabase Pro (año)	12 meses	2.100	2.100	IMPRESC. al crecer
Subtotal imprescindible		4.510	9.050	
Impresora láser (solo centros que no tengan; se estiman 5)	5	4.500	7.500	IMPRESC. si falta
UPS por computadora que registra	11	3.850	6.600	RECOM.
Router 4G de respaldo (equipo)	9	2.250	4.050	RECOM.
Planes de datos 4G (año)	9 × 12	7.560	16.200	RECOM.
Lectores para centros y colposcopia	10	2.500	14.000	OPCIONAL
Impresora térmica de etiquetas para láminas (fase 2)	1	2.500	4.500	OPCIONAL

Totales orientativos. El equipamiento se compra una vez; etiquetas, portaláminas, datos 4G y Supabase son gastos anuales.

5. Antes de empezar en un centro nuevo (lista de control)

- ☐ El administrador creó el establecimiento en **Admin** → **Establecimientos** (y marcó colposcopia / recibe muestras si corresponde).
- ☐ Cada persona tiene su usuario en **Admin** → **Usuarios** (con permiso de Laboratorio o Colposcopia si corresponde).
- ☐ La computadora quedó conectada con el **código de conexión** (⚙ Configuración) y cada persona entró una vez.
- ☐ Se imprimió una hoja de etiquetas de prueba y el lector la lee (Bloc de notas).
- ☐ Se armó un lote de prueba y el laboratorio lo recibió en su Portal.
- ☐ Capacitación de 2 horas: registrar, armar lote, marcar resultado entregado, derivar, leer la contrarreferencia.